55

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Астрономия, астрофизика және космогония

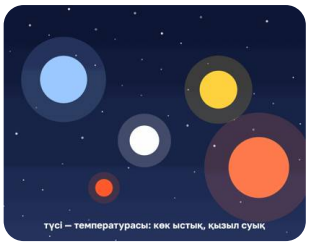
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Түнгі аспандағы жұлдызға қарағанда біз оның бүгінгі түрін емес, мыңдаған жыл бұрынғы бейнесін көреміз. Неге?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Астрономия	**А.** Аспан денелерінің пайда болуы мен эволюциясын, космология – Әлемді тұтас зерттейді.
2. Космогония	**Б.** 1 а.б. ≈ $1{,}5 \cdot 10^{11}$ м; 1 жарық жылы ≈ $9{,}46 \cdot 10^{15}$ м; 1 пк ≈ 3,26 ж.ж.
3. Қашықтық бірліктері	**В.** Оптикалық және радиотелескоптар, спектрлік талдау, ғарыштық обсерваториялар (Хаббл, Джеймс Уэбб).
4. Зерттеу әдістері	**Г.** Аспан денелерінің орны мен қозғалысын, астрофизика – олардың физикалық табиғатын зерттейді.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Хаббл заңы:**
   - (A) v = H/r
   - (B) v = r^2H
   - (C) v = c
   - (D) v = H·r

2. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Жақындап келеді
   - (B) Галактикалар алыстап барады
   - (C) Суып барады
   - (D) Тыныштықта

3. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 1 млн жыл
   - (B) 100 млрд жыл
   - (C) 13,8 млрд жыл
   - (D) 4,6 млрд жыл

4. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Реликт сәулеленуі
   - (B) Ай фазалары
   - (C) Жыл мезгілдері
   - (D) Тасу мен қайту

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Астрономия мен астрофизиканың айырмашылығы неде?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Проксима Центавраға дейін 4,24 ж.ж. Бұл қашықтық неше метр? Неше парсек?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен ірі телескоптар тауда (мысалы, Тянь-Шань обсерваториясы) немесе ғарышта орналасады? 3 себеп келтір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Оқулықтағы тақырыпты оқып, конспект жазу.

B Жұлдызды аспан картасынан 3 шоқжұлдызды тауып, сызба сал.

C Қазақстандағы обсерваториялар (Тянь-Шань, Ассы-Түрген) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Астрономия, астрофизика және космогония

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: Астрономия – денелердің орны мен қозғалысын, астрофизика – физикалық табиғатын (температура, құрам, энергия) зерттейді.

B деңгейі: $4{,}24 \cdot 9{,}46 \cdot 10^{15} \approx 4 \cdot 10^{16}$ м; ≈ 1,3 пк.

C деңгейі: Атмосфера жарықты жұтады және бұрмалайды, қала жарығы кедергі келтіреді, тауда ауа таза әрі құрғақ.